تقرير تحليلي · Exam Analysis Report

تقرير تحليل الاختبارات السابقة وتقصّي مصادر الأسئلة

مقرر أمن المعلومات (Security in Computing) — د. عبدالواسع العزاني

Textbook: Pfleeger et al., *Security in Computing*, 6th ed., Pearson, 2024

أُعدّ آلياً بالاعتماد على الملفات المرفقة (4 اختبارات سابقة ممسوحة ضوئياً + بنك أسئلة MCQ + شرائح المقرر 2026) ونتائج بحث الويب المتاحة في بيئة العمل.
أُنجز خلال جلسة عمل واحدة دون تدخل بشري؛ كل ما لم يمكن التحقق منه موسوم صراحةً.

Table of Contents · المحتويات

1. Executive Summary · الملخص التنفيذي 3

2. Materials & Assumptions · المواد المفحوصة والافتراضات 4

3. Patterns & Repetition · الأنماط والتكرار 5

4. Question-by-Question · التحليل سؤالاً بسؤال 9

4.1 Exam 2015-16 — 2015-2016 Final (1st Semester) (المرفق: الصفحات 11–13) 9

4.2 Exam 2016-17 — 2016-2017 Final (1st Semester) (المرفق: الصفحات 5–7) 12

4.3 Exam 2017-18 — 2017-2018 Final (المرفق: الصفحات 1–4) 15

4.4 Exam 2018-19 — 2018-2019 Final (1st Semester) (المرفق: الصفحات 8–10) 18

5. Source Investigation · تقصّي المصادر 22

6. Study Priorities · أولويات المذاكرة 25

7. Limitations · القيود والمسائل غير المحسومة 26

8. Recommendations · توصيات عملية للمذاكرة 27

1. الملخص التنفيذي · Executive Summary

أهم النتائج في سطور

الاختبارات التي حُلّلت فعلاً: أربعة اختبارات نهائية للدكتور عبدالواسع العزاني (2015-16، 2016-17، 2017-18، 2018-19) — ورقة أسئلة ممسوحة ضوئياً (CamScanner). مجموع صفوف الاختيار من متعدد المحلَّلة = **130** صفاً، إضافةً إلى **22** سؤالاً مقالياً (بفروعها).

تكرار شديد: مجموعتا الاختيار من متعدد 2016-17 و2017-18 **متطابقتان** (30 سؤالاً بالترتيب نفسه)، ومجموعة 2018-19 (30 سؤالاً) **مأخوذة بالكامل تقريباً** من مجموعة 2015-16 (40 سؤالاً). أي إن المخزون الفعلي للأسئلة الموضوعية في الاختبارات الأربعة لا يتجاوز **مجموعتين** (A و B).

الأسئلة المقالية تعتمد «وصفات» ثابتة: «أمثلة على CIA» و«المصادقة (المقارنة/تخمين كلمة المرور/معايير كلمة المرور الجيدة)» و«RSA» و«الشيفرة التدفقية مقابل الكتلية» ظهرت في 3 من 3 اختبارات تحتوي جزءاً مقالياً؛ و«AES» و«Vulnerability/Threat/Control» و«الضوابط المضادة» و«تصنيف عيوب البرامج» ظهرت في اختبارين.

مصدر الأسئلة: 112 من 152 صفاً (74٪) تطابق **شرائح محاضرات الدكتور نفسه** (تحقق محلي موثّق برقم الشريحة)، ومنها سؤال *Interface illusions* الذي يطابق نص الشريحة 375 حرفياً. هذا دليل قوي على أن الأسئلة **مستمدة من مادة المحاضرات** لا من موقع خارجي.

بحث الويب: لم أجد أي **مطابقة مؤكدة (حرفية أو شبه حرفية)** لأي سؤال في موقع عام أو بنك أسئلة منشور. وُجدت **مطابقات جزئية/مفاهيمية** لعدد قليل من الأسئلة (انظر القسم 5). عدم العثور على مطابقة لا يثبت أن الدكتور هو كاتب السؤال.

دليل على إعادة استخدام داخلي: في نسخة 2017-18 يظهر بجوار سؤال Interruption الوسم المكتوب « (FCIT Final term 2011)» — أي إن السؤال منسوب صراحةً إلى اختبار نهائي سابق لكلية الحاسبات وتقنية المعلومات عام 2011.

تحذير نطاق: أسئلة 2015-16 الأخيرة (Kerberos، أنواع العزل، Segmentation، Paging، Fence...) تخص **حماية نظام التشغيل** ولا توجد في شرائح 2026 (الفصول 1–3) → أولوية منخفضة.

ما لا يستطيع هذا التقرير ادّعاءه

لا أستطيع التنبؤ بأسئلة الغد. كل ما سبق **أنماط من الماضي**، والنمط قد يتغيّر (خصوصاً أن المقرر «الجديد» لعام 2026 صدر معه بنك MCQ جديد من 361 سؤالاً). استخدم التقرير لترتيب الأولويات لا للمقامرة بحذف مواضيع.

2. المواد المفحوصة والافتراضات · Materials & Assumptions

2.1 ما الذي وجدته في المرفقات؟

الملف	المحتوى	كيف استُخدم
8f280287-...3_1.pdf (13 صفحة، مسح ضوئي)	أربعة اختبارات نهائية: 2017/2018 (ص1–4)، 2016/2017 (ص5–7)، 2018/2019 (ص8–10)، 2015/2016 (ص11–13). كل اختبار: «First Group» اختيار من متعدد + «Second Group» أسئلة مقالية.	نُسخت الأسئلة يدوياً من الصور وحُلّلت سؤالاً سؤالاً.
edd5bd67-Bank_Information_Security_-_MCQs.pdf (32 صفحة)	بنك **361** سؤال MCQ بإجاباتها، بعنوان «Information Security – MCQs – Dr. Abdulwasea Al-Azzani» وإعداد «Eng. Abdulmalik Hassan Alhaj».	استُخرج آلياً بالكامل (361/361) وأُدرج في بنك الأسئلة (3 PDF و4) بعد مراجعة إجاباته.
ZIP: «مقرر امن المعلومات ... الاختبار النهائي 2026».pdf (395 شريحة)	شرائح المقرر: الفصل 1 (مقدمة)، الفصل 2 (المصادقة، التحكم بالوصول، التشفير)، الفصل 3 (البرامج والبرمجة: عيوب البرامج، البرمجيات الخبيثة، SSDLC).	المرجع المحلي للتحقق (أرقام الشرائح #S).

2.2 الافتراضات المعلنة

نطاق الفصول: اسم ملف المقرر («الداخل في الاختبار النهائي 2026») + محتوى الشرائح يدلان بوضوح على أن المادة هي **الفصول 1 و2 و3** من كتاب Pfleeger (طبعة 2024). لا أدّعي أرقام صفحات من الكتاب لأنني لم أطّلع على نسخته؛ الإشارات المرجعية هنا هي إلى **شرائح الدكتور**.

شريحة «Course Topics» تذكر موضوعات أخرى (نظم التشغيل، الشبكات، السياسات، الويب) لكن لا يوجد لها شرائح في الملف؛ اعتبرتها **خارج النطاق** ما لم تتلقَّ إعلاناً مخالفاً.

الاختبارات الممسوحة **بلا مفتاح إجابة** (باستثناء ثلاث إجابات مظلّلة في نسخة 2016-17: Q20=d، Q21=d، Q22=a)؛ الإجابات المقترحة في البنك مستنبطة من الشرائح/الكتاب ومُصنّفة بدرجة ثقة.

الجزء المقالي من اختبار **2015-16 غير موجود** في المسح (الملف ينتهي عند الصفحة 3 من 4).

أحد أرقام الأسئلة مكرر في 2016-17 (Q7 مطبوعة مرتين، الثانية = تصنيف عيوب البرامج) وسُجّل كما هو.

3. الأنماط والتكرار · Patterns & Repetition

3.1 مصفوفة التكرار (كل مواضيع ظهرت في اختبارين فأكثر + كل المواضيع المقالية)

● = ظهر في ذلك الاختبار. ✎ = سؤال مقالي. الجدول مولَّد آلياً من الترميز السؤال-بسؤال في القسم 4.

الموضوع	الفصل/النطاق	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	عدد الاختبارات
بصمة الإصبع كعامل مصادقة	الفصل 2 (المصادقة)	●	●	●	●	4
القوانين = ضوابط إجرائية/إدارية	الفصل 1	●	●	●	●	4
أخطاء برمجية غير خبيثة	الفصل 3	●	●	●	●	4
✎ مقارنة Identification vs Authentication	الفصل 2 (المصادقة)		●	●	●	3
✎ أمثلة على CIA (أولوية السرية/السلامة/التوافر)	الفصل 1		●	●	●	3
✎ معايير كلمة المرور الجيدة	الفصل 2 (المصادقة)		●	●	●	3
✎ خطوات تخمين كلمات المرور (12 خطوة)	الفصل 2 (المصادقة)		●	●	●	3
✎ RSA: إعداد المفاتيح / شرح	الفصل 2 (التشفير)		●	●	●	3
✎ مقارنة الشيفرة التدفقية والكتلية	الفصل 2 (التشفير)		●	●	●	3
ACL: قائمة لكل كائن	الفصل 2 (التحكم بالوصول)	●			●	2
مصفوفة التحكم متناثرة Sparse	الفصل 2 (التحكم بالوصول)	●			●	2
الضمان Assurance	الفصل 1	●			●	2
الغرض من المصادقة	الفصل 2 (المصادقة)	●			●	2
المصادقة Authentication	الفصل 2 (المصادقة)		●	●		2
بطاقة الهوية = شيء تملكه	الفصل 2 (المصادقة)		●	●		2
تعريف المصادقة الحيوية	الفصل 2 (المصادقة)		●	●		2
ميزة الشيفرة الكتلية	الفصل 2 (التشفير)	●			●	2
الخطأ Bug/Error	الفصل 3		●	●		2
Capability: تذكرة غير قابلة للتزوير	الفصل 2 (التحكم بالوصول)	●			●	2
إنشاء Capability بطلب من نظام التشغيل	الفصل 2 (التحكم بالوصول)	●			●	2
بطاقة + PIN	الفصل 2 (المصادقة)		●	●		2
الضابط التعويضي Compensating	الفصل 1	●			●	2
Coupling	الفصل 3		●	●		2
عوامل فعالية الضوابط	الفصل 1		●	●		2
Directory: قائمة لكل مستخدم	الفصل 2 (التحكم بالوصول)	●			●	2

✎ شرح خوارزمية AES	الفصل 2 (التشفير)		•	•		2
✎ مزايا ومشاكل البيومترية	الفصل 2 (المصادقة)		•	•	•	2
✎ خصائص تعني فشل السرية	الفصل 1		•	•		2
✎ الضوابط المضادة مع أمثلة + رسم أنواعها	الفصل 1		•	•		2
✎ تصنيف عيوب البرامج (Landwehr)	الفصل 3		•	•	•	2
✎ الفرق بين Vulnerability/Threat/Control	الفصل 1		•	•		2
Fabrication ↔ Authenticity	الفصل 1		•	•		2
Failure = منظور خارجي	الفصل 3	•			•	2
Error → Fault	الفصل 3	•			•	2
اكتشاف الفشل Failure	الفصل 3		•	•		2
Program security flaw	الفصل 3		•	•		2
هجوم تصادم يحتاج ≈2^63 خطوة	الفصل 2 (التشفير)	•			•	2
الهوية Identification	الفصل 2 (المصادقة)		•	•		2
Interface illusions	الفصل 3		•	•		2
Information hiding	الفصل 3		•	•		2
Interception ↔ Confidentiality	الفصل 1		•	•		2
Interruption ↔ Availability	الفصل 1		•	•		2
أقل صلاحية Least privilege	الفصل 2 (التحكم بالوصول)	•			•	2
Machinicide: تدمير العتاد	الفصل 1		•	•		2
نموذج نضج أمن المعلومات	غير محدد	•			•	2
MD5 دالة تجزئة	الفصل 2 (التشفير)		•	•		2
طول ناتج MD5 = 128 بت	الفصل 2 (التشفير)		•	•		2
Modification ↔ Integrity	الفصل 1		•	•		2
اكتشاف أخطاء أكثر	الفصل 3	•			•	2
Passphrase = شيء تعرفه	الفصل 2 (المصادقة)		•	•		2
مرحلة تطوير النظام	الفصل 3	•			•	2
السياسات = ضابط إداري	الفصل 1	•			•	2
الخصوصية في القطاعات	الفصل 1	•			•	2
الشيفرة المركّبة Product cipher	الفصل 2 (التشفير)		•	•		2
صعوبات استخدام كلمات المرور	الفصل 2 (المصادقة)		•	•		2
عزل مساحات العمليات Separation	خارج شرائح 2026 (حماية نظام التشغيل/الذاكرة)	•			•	2

Serialization & aliasing	الفصل 3	•			•	**2**
طول ناتج SHA = 160 بت	الفصل 2 (التشفير)		•	•		**2**
ميزة الشيفرة التدفقية	الفصل 2 (التشفير)	•			•	**2**
ما هي المصادقة القوية	الفصل 2 (المصادقة)	•			•	**2**
تهديد بشري خبيث (شيفرة خبيثة)	الفصل 1		•	•		**2**
تهديد غير بشري (انقطاع الكهرباء)	الفصل 1		•	•		**2**
البطاقة ذات الشريط المغناطيسي = شيء تملكه	الفصل 2 (المصادقة)		•	•		**2**
تأثير الفيروس: Append to data	الفصل 3	•			•	**2**
البرامج كوسيلة للهجوم	الفصل 3	•			•	**2**
Verify acceptable usage	الفصل 2 (التحكم بالوصول)	•			•	**2**
نمط الصوت	الفصل 2 (المصادقة)		•	•		**2**
✎ مقارنة ACD و ACL	الفصل 2 (التحكم بالوصول)		•			**1**
✎ نماذج صيانة صلاحيات الوصول عبر Reference Monitor	الفصل 2 (التحكم بالوصول)		•			**1**
✎ Federated identity management + شكل	الفصل 2 (المصادقة)		•			**1**
✎ طرق التعامل مع الضرر (.../prevent/deter)	الفصل 1				•	**1**
✎ مزايا عزل المكوّنات	الفصل 3		•			**1**
✎ Method / Opportunity / Motive	الفصل 1		•			**1**
✎ آثار الفيروس وأسبابها	الفصل 3				•	**1**

3.2 أنماط الأسئلة الموضوعية (MCQ)

«أكمل الفراغ» من عبارة المحاضرة: أغلب الأسئلة تُصاغ بحذف مصطلح من جملة موجودة في الشريحة (مثال: ... is a spoofing attack in which all or part of a web page is false ← الشريحة 375). لذلك **احفظ تعريفات الشرائح بنصّها الإنجليزي**.

الخيارات المركّبة: كثرة «a & b» و«b & c» و«All of the above» و«All false» و«d. all true». عند وجود خيارين صحيحين معاً فالإجابة هي الخيار المركّب. تعلّم أن تتحقق من *كل* خيار قبل اختيار المركّب.

أزواج الأفعال ⇄ الخاصية: Interruption → Availability، Interception → Confidentiality، Modification → Integrity، Fabrication → Authenticity (سؤالان من كل نمط في كل اختبار).

أنواع المصادقة: أمثلة (بصمة، صوت، بطاقة، Passphrase، PIN، شارة) تُسأل بصيغة «something you know/have/are». الفخ المتكرر: «فِعل الشخص» (something you do، مثل الصوت) غير مدرج في الخيارات فيُختار أقرب خيار (انظر الملاحظة في البنك).

مجموعة التحكم بالوصول: ACL مقابل Directory مقابل Capability (من يملك القائمة؟ كائن أم موضوع؟)؛ تتكرر بصيغ متعددة في 2015-16 و2018-19.

العيوب البرمجية الصغرى: serialization & aliasing، nonmalicious errors، error/fault/failure.

3.3 أنماط الأسئلة المقالية

ثلاثة أسئلة تقريباً من كل اختبار تُكرّر حرفياً بين السنوات؛ يليها 1–3 أسئلة «جديدة» (مثل Federated identity، Virus effects، Method/Opportunity/Motive).

أسئلة «ارسم الشكل» (الضوابط المضادة، Federated identity) تتطلب رسماً يدوياً بسيطاً؛ أُعددت لها رسوماً في دليل الأساسيات (PDF 2).

الدرجات: 2017-18: الجزء المقالي 40 درجة؛ 2018-19: 30 درجة (والموضوعي 30). بالتالي المقالي ≈ نصف الدرجة أو أكثر.

3.4 مقارنة بنك MCQ الجديد (361 سؤالاً) بالاختبارات السابقة

البنك الجديد **يغطي فصول 1–3 كما في شرائح 2026** ويستخدم عبارات مثل «according to the chapter» و«the lecture's memory examples»، أي إنه مشتق من الشرائح نفسها.

مواضيع تتقاطع مع الاختبارات السابقة: Identification vs Authentication (Q121–123)، السوابق Know/Have/Are (Q124–127)، MFA (Q128–129)، Interception/Interruption/Modification/Fabrication (Q28–34)، تصنيف الضوابط (Q95–98)، RSA (Q156–169)، DAC/MAC/RBAC وDES (Q199–226)، AES، التجزئة MD5/SHA (Q233–236).

مواضيع جديدة في البنك لم تظهر في الاختبارات السابقة الأربعة: Bell–LaPadula/Biba، Diffie–Hellman، الشهادات الرقمية، SSDLC، ransomware، TOCTTOU، Traffic Light Protocol، APT، CVE/CVSS. **لذلك فالتعويل على الاختبارات القديمة وحدها غير كافٍ.**

4. التحليل سؤالاً بسؤال · Question-by-Question

مفتاح الأعمدة: **الفصل** = موقع الموضوع في شرائح 2026؛ **الشريحة** = رقم الشريحة (S#) الذي يحوي النص؛ **مطابقة المحاضرات** = تحقق محلي؛ **مصدر الويب** = تصنيف نتائج البحث: **P** مطابقة جزئية/مقتبسة، **L** مصدر محتمل غير مؤكد، **N** لا مصدر موثوق. الروابط في الجدول مختصرة برموز وتفاصيلها الكاملة في القسم 5. **لم تُحدَّد أي مطابقة ويب «مؤكدة حرفياً» (V)** لأي سؤال.

4.1 اختبار 2015-16 — Exam 2015-2016 Final (1st Semester) (المرفق: الصفحات 11–13)

#	Question (original wording, abridged)	الموضوع	الفصل	الشريحة	مطابقة المحاضرات	مصدر الويب	ثقة
المجموعة الأولى — اختيار من متعدد							
1	Fingerprints can be used for ...	بصمة الإصبع كعامل مصادقة	الفصل 2 (المصادقة)	S96, S120	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
2	What type of control is intended to offset deficiencies of other controls?	الضابط التعويضي Compensating	الفصل 1	غير موجود في) — (الشرائح	غير موجود	L — محتمل [COMP]	متوسطة
3	What is strong authentication?	ما هي المصادقة القوية	الفصل 2 (المصادقة)	S132-S133 (MFA)	جزئي	L — محتمل [STRONG]	متوسطة
4	The principle of isolating process spaces from each other is known as ...	عزل مساحات العمليات Separation	خارج شرائح 2026 (حماية نظام التشغيل/الذاكرة)	(جزئي) S345	غير موجود	L — محتمل [ISO]	منخفضة
5	Most organizations are at which level of the information security maturity model?	نموذج نضج أمن المعلومات	غير محدد	—	غير موجود	N — لا يوجد	غير قابل للتحقق
6	Privacy is a concern in which of the following industries?	الخصوصية في القطاعات	الفصل 1	S21, S204 (إشارة فقط)	جزئي	N — لا يوجد	متوسطة
7	What is assurance?	الضمان Assurance	الفصل 1	S74/S85 نموذج ضمان) (المعلومات فقط	جزئي	L — محتمل [NIST]	متوسطة
8	Information security policies and procedures are a(n) ...	السياسات = ضابط إداري	الفصل 1	S84	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية

9	What is the purpose of authentication?	الغرض من المصادقة	الفصل 2 (المصادقة)	S92-S93	جزئي	N — لا يوجد	متوسطة
10	An advantage of a stream cipher is ...	ميزة الشيفرة التدفقية	الفصل 2 (التشفير)	S269	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
11	An advantage of a block cipher is ...	ميزة الشيفرة الكتلية	الفصل 2 (التشفير)	S269	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
12	Laws and regulations is a ... control	القوانين = ضوابط إجرائية/إدارية	الفصل 1	S84	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
13	For ..., the attack finds two plaintexts with the same hash in ≈2^63 steps	هجوم تصادم يحتاج ≈2^63 خطوة	الفصل 2 (التشفير)	(غير موجود) —	غير موجود	L — محتمل	منخفضة (الخيارات غامضة)
14	In software activity, the error may lead to a ...	Error → Fault	الفصل 3	S323	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
15	A failure is ... of the system	Failure = منظور خارجي	الفصل 3	S324	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
16	If a component is isolated from the effects of other components, this isolation is called ...	عزل المكوّن (Encapsulation)	الفصل 3	(غير موجود) —	غير موجود	L — محتمل	منخفضة
17	More faults discovered and fixed is better than few. That means ...	اكتشاف أخطاء أكثر	الفصل 3	—	غير موجود	N — لا يوجد	منخفضة
18	During the system ... phase, the developer ensures the system meets the requirements ...	مرحلة تطوير النظام	الفصل 3	S390-S395 (جزئي)	جزئي	N — لا يوجد	منخفضة
19	Malicious people can make programs serve as vehicles to ...	البرامج كوسيلة للهجوم	الفصل 3	S361	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
20	A virus can ... to cause an append to data	تأثير الفيروس: Append to data	الفصل 3	S370	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
21	A ... is/are nonmalicious program error(s) (salami / buffer overflow / Trojan)	أخطاء برمجية غير خبيثة	الفصل 3	S326	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
22	Inadvertent flaws: the flaw resulting from serialization and aliasing is a ...	Serialization & aliasing	الفصل 3	S325	مطابق للشريحة	P — جزئي [LAND]	عالية
23	A ... is/are nonmalicious program error(s) (Security implication / salami / Trojan)	أخطاء برمجية غير خبيثة	الفصل 3	S326	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية

24	In the ..., the object list shows all subjects who should have access	ACL: قائمة لكل كائن	الفصل 2 (التحكم بالوصول)	S174-S175	مطابق للشريحة	P — جزئي [ACL]	عالية
25	A ... is an unforgeable token giving rights to an object	Capability: تذكرة غير قابلة للتزوير	الفصل 2 (التحكم بالوصول)	S180-S183	مطابق للشريحة	P — جزئي [ACL]	عالية
26	In Kerberos, tickets issued are secured with ...	Kerberos والتشفير المتماثل	خارج شرائح 2026 (حماية نظام التشغيل/الذاكرة)	S97 (ذكر فقط)	غير موجود	N — لا يوجد	متوسطة
27	In ... separation, different processes use different physical objects	أنواع العزل: مادي/زمني/منطقي/تشفيري	خارج شرائح 2026 (حماية نظام التشغيل/الذاكرة)	—	غير موجود	N — لا يوجد	متوسطة
28	In ... separation, users operate under the illusion that no other processes exist	أنواع العزل: مادي/زمني/منطقي/تشفيري	خارج شرائح 2026 (حماية نظام التشغيل/الذاكرة)	—	غير موجود	N — لا يوجد	متوسطة
29	In the access control list, ...	ACL: قائمة لكل كائن	الفصل 2 (التحكم بالوصول)	S174-S175	مطابق للشريحة	P — جزئي [ACL]	عالية
30	In the directory, a list is created for ...	Directory: قائمة لكل مستخدم	الفصل 2 (التحكم بالوصول)	S166-S174	مطابق للشريحة	P — جزئي [ACL]	عالية
31	A capability can be created only by a specific request from a user to the ...	إنشاء Capability بطلب من نظام التشغيل	الفصل 2 (التحكم بالوصول)	S183	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
32	The access control matrix is sparse because most subjects ...	مصفوفة التحكم متناثرة Sparse	الفصل 2 (التحكم بالوصول)	S172	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
33	In ..., not allowing access to unnecessary objects guards against weaknesses	أقل صلاحية Least privilege	الفصل 2 (التحكم بالوصول)	S145	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
34	In ..., we want to be assured that accesses performed are legitimate	Verify acceptable usage	الفصل 2 (التحكم بالوصول)	S145	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
35	In the ..., allowing pseudonyms leads to multiple permissions	Pseudonyms في Directory	الفصل 2 (التحكم بالوصول)	S170	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
36	A ... is a method to confine users to one side of a boundary	Fence / Fence register	خارج شرائح 2026 (حماية نظام التشغيل/الذاكرة)	—	غير موجود	N — لا يوجد	متوسطة

37	In ..., a user cannot identify certain areas of the program as inviolable	Paging/Segmentation/Base-Bound	خارج شرائح 2026 (حماية نظام التشغيل/الذاكرة)	—	غير موجود	N — لا يوجد	متوسطة
38	A ... uses two or more users	Paging/Segmentation/Base-Bound	خارج شرائح 2026 (حماية نظام التشغيل/الذاكرة)	—	غير موجود	N — لا يوجد	متوسطة
39	In ..., a user cannot generate an address to unpermitted memory	Paging/Segmentation/Base-Bound	خارج شرائح 2026 (حماية نظام التشغيل/الذاكرة)	—	غير موجود	N — لا يوجد	متوسطة
40	The ... offers implementation efficiency	Paging/Segmentation/Base-Bound	خارج شرائح 2026 (حماية نظام التشغيل/الذاكرة)	—	غير موجود	N — لا يوجد	متوسطة
الجزء المقالي (Second Group) غير موجود في المسح المرفق (الصفحة 4 من 4 مفقودة).							

أسئلة بلا إجابة قابلة للتحقق

Q5 (مستوى نضج أمن المعلومات) لا يمكن تحديد إجابته من الشرائح ولا من بحث الويب (انظر القسم 5.3)؛ استُبعد من بنك الأسئلة. (≈2^{63}) Q13 وQ16–Q18 وQ4 بإجابات منخفضة الثقة.

4.2 اختبار 2016-17 — Exam 2016-2017 Final (1st Semester) (المرفق: الصفحات 5–7)

#	Question (original wording, abridged)	الموضوع	الفصل	الشريحة	مطابقة المحاضرات	مصدر الويب	ثقة
المجموعة الأولى — اختيار من متعدد							
1	Password difficulties of use are ...	صعوبات استخدام كلمات المرور	الفصل 2 (المصادقة)	S101	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
2	A credit card with a magnetic stripe is something ...	البطاقة ذات الشريط المغناطيسي = شيء تملكه	الفصل 2 (المصادقة)	S125, S96	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
3	An authentication based on biometrics is ...	تعريف المصادقة الحيوية	الفصل 2 (المصادقة)	S120	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
4	... is the act of asserting who a person is	Identification الهوية	الفصل 2 (المصادقة)	S93-S94	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
5	... is the act of proving that the person is who she says she is	Authentication المصادقة	الفصل 2 (المصادقة)	S93-S95	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية

6	Fingerprints can be used for ...	بصمة الإصبع كعامل مصادقة	الفصل 2 (المصادقة)	S96, S120	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
7	If C = E2(E1(P,k1),k2), the cipher is called a ... cipher	الشيفرة المركّبة Product cipher	الفصل 2 (التشفير)	S261 (جزئي)	جزئي	N — لا يوجد	متوسطة
8	MD5 is ... of message	MD5 دالة تجزئة	الفصل 2 (التشفير)	S304-S305	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
9	MD5 digests a message of any size to a ... digest	طول ناتج MD5 = 128 بت	الفصل 2 (التشفير)	S305	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
10	SHA produces a ... digest of message	طول ناتج SHA = 160 بت	الفصل 2 (التشفير)	S305	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
11	A power failure is a ... threat	تهديد غير بشري (انقطاع الكهرباء)	الفصل 1	S36	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
12	A malicious code on a general website is a ... threat	تهديد بشري خبيث (شيفرة خبيثة)	الفصل 1	S36-S37	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
13	A machinicide attack applies on computer ... asset	Machinicide: تدمير العتاد	الفصل 1	S25 (تدمير العتاد=Interruption)	جزئي	P — جزئي [CSUN]	متوسطة
14	Laws and regulations is a ... control	القوانين = ضوابط إجرائية/إدارية	الفصل 1	S84	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
15	... is/are aspect(s) that can enhance the effectiveness of controls	عوامل فعالية الضوابط	الفصل 1	S86 (جزئي: تداخل الضوابط)	جزئي	N — لا يوجد	متوسطة
16	An interruption threat affects the ...	Interruption ↔ Availability	الفصل 1	S24-S25	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
17	An interception threat affects the ...	Interception ↔ Confidentiality	الفصل 1	S24-S25	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
18	A modification threat affects the ...	Modification ↔ Integrity	الفصل 1	S24, S26	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
19	A fabrication threat affects the ...	Fabrication ↔ Authenticity	الفصل 1	S26	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
20	A failure can be discovered before or after delivery, during ...	اكتشاف الفشل Failure	الفصل 3	S324	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
21	A bug can be a mistake in ...	الخطأ Bug/Error	الفصل 3	S323	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
22	Unexpected behavior of the code is called a ...	Program security flaw	الفصل 3	S323	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
23	A ... is/are nonmalicious program error(s)	أخطاء برمجية غير خبيثة	الفصل 3	S326	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية

24	... is a spoofing attack in which all or part of a web page is false	Interface illusions	الفصل 3	S375 (نص حرفي)	مطابق حرفياً للشريحة	P — جزئي [ILL]	عالية
25	... is desirable because developers cannot easily and maliciously alter others' components	Information hiding	الفصل 3	S188 (جزئي)	جزئي	L — محتمل [ILL]	متوسطة
26	... refers to the degree to which a component depends on other components	Coupling	الفصل 3	— (غير موجود)	غير موجود	L — محتمل	متوسطة
27	A passphrase can be used for ...	Passphrase = شيء تعرفه	الفصل 2 (المصادقة)	S117, S95	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
28	The pattern of a person's voice can be used for ...	نمط الصوت	الفصل 2 (المصادقة)	S96 (Something you do)	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	متوسطة
29	An identity badge can be used for ...	بطاقة الهوية = شيء تملكه	الفصل 2 (المصادقة)	S95, S125	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
30	A bank card and a PIN combine two forms of authentication ...	بطاقة + PIN	الفصل 2 (المصادقة)	S96	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
المجموعة الثانية — أسئلة مقالية							
Q1	Examples of CIA: (i) confidentiality > integrity; (ii) availability & integrity > confidentiality; (iii) a file with evidence of its own integrity & authenticity	أمثلة على CIA (أولوية السرية/السلامة/التوافر)	الفصل 1	S21-S34	مطابق للشريحة	P — جزئي [STAMP]	عالية
Q2	List some properties that could mean a failure of data confidentiality	خصائص تعني فشل السرية	الفصل 1	S28 (نص حرفي)	مطابق حرفياً للشريحة	N — لا يوجد	عالية
Q3	Authentication: A) identification vs authentication; B) password-guessing steps; C) criteria for good passwords; D) biometrics advantages & problems; E) federated identity management (with figure)	مقارنة Identification vs Authentication	الفصل 2 (المصادقة)	S93-S96	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية

Q4	Differences between vulnerability, threats and control	الفرق بين Vulnerability/Threat/Control	الفصل 1	S16-S19	مطابق للشريحة	P — جزئي [AUCK]	عالية
Q5	Access control: A) models of how access rights are maintained by the reference monitor; B) compare access control directory and access control list	نماذج صيانة صلاحيات الوصول عبر Reference Monitor	الفصل 2 (التحكم بالوصول)	S143, S162-S190	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
Q6	Explain method, opportunity and motive of attackers	Method / Opportunity / Motive	الفصل 1	S69	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
Q7	Countermeasures with examples + figure of the types of countermeasures	الضوابط المضادة مع أمثلة + رسم أنواعها	الفصل 1	S80-S86	مطابق للشريحة	P — جزئي [DEF]	عالية
Q8	Cryptography: A) AES; B) RSA key setup; C) stream vs block ciphers	شرح خوارزمية AES	الفصل 2 (التشفير)	S280-S286	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
Q9	Advantages of isolating components	مزايا عزل المكوّنات	الفصل 3	(غير موجود) —	غير موجود	N — لا يوجد	منخفضة
Q7 (printed twice)	Taxonomy of program flaws and the categories of each	تصنيف عيوب البرامج (Landwehr)	الفصل 3	S325	مطابق للشريحة	P — جزئي [LAND]	عالية

4.3 اختبار 2017-18 — Exam 2017-2018 Final (المرفق: الصفحات 1–4)

#	Question (original wording, abridged)	الموضوع	الفصل	الشريحة	مطابقة المحاضرات	مصدر الويب	ثقة
المجموعة الأولى — اختيار من متعدد							
1	Password difficulties of use are …	صعوبات استخدام كلمات المرور	الفصل 2 (المصادقة)	S101	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
2	A credit card with a magnetic stripe is something …	البطاقة ذات الشريط المغناطيسي = شيء تملكه	الفصل 2 (المصادقة)	S125, S96	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
3	An authentication based on biometrics is …	تعريف المصادقة الحيوية	الفصل 2 (المصادقة)	S120	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية

4	... is the act of asserting who a person is	الهوية Identification	الفصل 2 (المصادقة)	S93-S94	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
5	... is the act of proving that the person is who she says she is	المصادقة Authentication	الفصل 2 (المصادقة)	S93-S95	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
6	Fingerprints can be used for ...	بصمة الإصبع كعامل مصادقة	الفصل 2 (المصادقة)	S96, S120	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
7	If C = E2(E1(P,k1),k2), the cipher is called a ... cipher	الشيفرة المركّبة Product cipher	الفصل 2 (التشفير)	S261 (جزئي)	جزئي	N — لا يوجد	متوسطة
8	MD5 is ... of message	MD5 دالة تجزئة	الفصل 2 (التشفير)	S304-S305	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
9	MD5 digests a message of any size to a ... digest	طول ناتج MD5 = 128 بت	الفصل 2 (التشفير)	S305	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
10	SHA produces a ... digest of message	طول ناتج SHA = 160 بت	الفصل 2 (التشفير)	S305	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
11	A power failure is a ... threat	تهديد غير بشري (انقطاع الكهرباء)	الفصل 1	S36	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
12	A malicious code on a general website is a ... threat	تهديد بشري خبيث (شيفرة خبيثة)	الفصل 1	S36-S37	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
13	A machinicide attack applies on computer ... asset	Machinicide: تدمير العتاد	الفصل 1	S25 (تدمير العتاد=Interruption)	جزئي	P — جزئي [CSUN]	متوسطة
14	Laws and regulations is a ... control	القوانين = ضوابط إجرائية/إدارية	الفصل 1	S84	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
15	... is/are aspect(s) that can enhance the effectiveness of controls	عوامل فعالية الضوابط	الفصل 1	S86 (جزئي: تداخل الضوابط)	جزئي	N — لا يوجد	متوسطة
16	An interruption threat affects the ...	Interruption ↔ Availability	الفصل 1	S24-S25	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
17	An interception threat affects the ...	Interception ↔ Confidentiality	الفصل 1	S24-S25	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
18	A modification threat affects the ...	Modification ↔ Integrity	الفصل 1	S24, S26	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
19	A fabrication threat affects the ...	Fabrication ↔ Authenticity	الفصل 1	S26	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
20	A failure can be discovered before or after delivery, during ...	اكتشاف الفشل Failure	الفصل 3	S324	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية

21	A bug can be a mistake in …	الخطأ Bug/Error	الفصل 3	S323	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
22	Unexpected behavior of the code is called a …	Program security flaw	الفصل 3	S323	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
23	A … is/are nonmalicious program error(s)	أخطاء برمجية غير خبيثة	الفصل 3	S326	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
24	… is a spoofing attack in which all or part of a web page is false	Interface illusions	الفصل 3	S375 (نص حرفي)	مطابق حرفياً للشريحة	P — جزئي [ILL]	عالية
25	… is desirable because developers cannot easily and maliciously alter others' components	Information hiding	الفصل 3	S188 (جزئي)	جزئي	L — محتمل [ILL]	متوسطة
26	… refers to the degree to which a component depends on other components	Coupling	الفصل 3	— (غير موجود)	غير موجود	L — محتمل	متوسطة
27	A passphrase can be used for …	Passphrase = شيء تعرفه	الفصل 2 (المصادقة)	S117, S95	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
28	The pattern of a person's voice can be used for …	نمط الصوت	الفصل 2 (المصادقة)	S96 (Something you do)	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	متوسطة
29	An identity badge can be used for …	بطاقة الهوية = شيء تملكه	الفصل 2 (المصادقة)	S95, S125	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
30	A bank card and a PIN combine two forms of authentication …	بطاقة + PIN	الفصل 2 (المصادقة)	S96	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
المجموعة الثانية — أسئلة مقالية							
Q1	CIA examples: A) confidentiality > integrity; B) availability & integrity > confidentiality; C) a file with evidence of its own integrity & authenticity	أمثلة على CIA (أولوية السرية/السلامة/التوافر)	الفصل 1	S21-S34	مطابق للشريحة	P — جزئي [STAMP]	عالية
Q2	Properties that could mean a failure of data confidentiality	خصائص تعني فشل السرية	الفصل 1	S28 (نص حرفي)	مطابق حرفياً للشريحة	N — لا يوجد	عالية
Q3	Authentication: A) identification vs authentication; B) password-guessing steps (P.70); C) criteria for good passwords (P.78)	مقارنة Identification vs Authentication	الفصل 2 (المصادقة)	S93-S96	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية

Q4	Differences between vulnerability, threats and control	الفرق بين Vulnerability/Threat/Control	الفصل 1	S16-S19	مطابق للشريحة	P — جزئي [AUCK]	عالية
Q5	Countermeasures with examples + figure of their types	الضوابط المضادة مع أمثلة + رسم أنواعها	الفصل 1	S80-S86	مطابق للشريحة	P — جزئي [DEF]	عالية
Q6	Cryptography: A) AES; B) RSA key setup; C) stream vs block ciphers	شرح خوارزمية AES	الفصل 2 (التشفير)	S280-S286	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية

ملاحظة

الاختيار من متعدد في هذه النسخة مطابق سؤالاً بسؤال لنسخة 2016-17 (الصفحات الممسوحة تحمل الأسئلة 1–30 نفسها بالترتيب نفسه). يظهر في الصفحة الثانية الوسم «(FCIT Final term 2011)» بجوار سؤال Interruption. رأس الورقة يذكر 20 درجة للمجموعة الأولى رغم وجود 30 فقرة؛ سُجّل كما ظهر.

4.4 اختبار 2018-19 — Exam 2018-2019 Final (1st Semester) (المرفق: الصفحات 8–10)

#	Question (original wording, abridged)	الموضوع	الفصل	الشريحة	مطابقة المحاضرات	مصدر الويب	ثقة
المجموعة الأولى — اختيار من متعدد							
1	Fingerprints can be used for …	بصمة الإصبع كعامل مصادقة	الفصل 2 (المصادقة)	S96, S120	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
2	Which control type offsets deficiencies of other controls?	الضابط التعويضي Compensating	الفصل 1	غير موجود في) — (الشرائح	غير موجود	L — محتمل [COMP]	متوسطة
3	What is strong authentication?	ما هي المصادقة القوية	الفصل 2 (المصادقة)	S132-S133 (MFA)	جزئي	L — محتمل [STRONG]	متوسطة
4	Isolating process spaces from each other is known as …	عزل مساحات العمليات Separation	خارج شرائح 2026 (حماية نظام التشغيل/الذاكرة)	(جزئي) S345	غير موجود	L — محتمل [ISO]	منخفضة
5	Most organizations are at which maturity level?	نموذج نضج أمن المعلومات	غير محدد	—	غير موجود	N — لا يوجد	غير قابل للتحقق
6	Privacy is a concern in which industries?	الخصوصية في القطاعات	الفصل 1	S21, S204 (إشارة فقط)	جزئي	N — لا يوجد	متوسطة

7	What is assurance?	الضمان Assurance	الفصل 1	S74/S85 (نموذج ضمان (المعلومات فقط	جزئي	L — محتمل [NIST]	متوسطة
8	Security policies and procedures are a(n) ...	السياسات = ضابط إداري	الفصل 1	S84	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
9	Purpose of authentication?	الغرض من المصادقة	الفصل 2 (المصادقة)	S92-S93	جزئي	N — لا يوجد	متوسطة
10	Advantage of a stream cipher	ميزة الشيفرة التدفقية	الفصل 2 (التشفير)	S269	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
11	Advantage of a block cipher	ميزة الشيفرة الكتلية	الفصل 2 (التشفير)	S269	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
12	Laws and regulations is a ... control	القوانين = ضوابط إجرائية/إدارية	الفصل 1	S84	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
13	Attack finds two plaintexts with the same hash in ≈2^63 steps	هجوم تصادم يحتاج ≈2^63 خطوة	الفصل 2 (التشفير)	— (غير موجود)	غير موجود	L — محتمل	منخفضة (الخيارات غامضة)
14	The error may lead to a ...	Error → Fault	الفصل 3	S323	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
15	A failure is ... of the system	Failure = منظور خارجي	الفصل 3	S324	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
16	More faults discovered and fixed ... means	اكتشاف أخطاء أكثر	الفصل 3	—	غير موجود	N — لا يوجد	منخفضة
17	During the system ... phase ...	مرحلة تطوير النظام	الفصل 3	S390-S395 (جزئي)	جزئي	N — لا يوجد	منخفضة
18	Programs as vehicles to ...	البرامج كوسيلة للهجوم	الفصل 3	S361	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
19	A virus can ... to cause an append to data	تأثير الفيروس: Append to data	الفصل 3	S370	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
20	Nonmalicious program error(s)	أخطاء برمجية غير خبيثة	الفصل 3	S326	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
21	Serialization and aliasing flaw is a ...	Serialization & aliasing	الفصل 3	S325	مطابق للشريحة	P — جزئي [LAND]	عالية
22	Nonmalicious program error(s)	أخطاء برمجية غير خبيثة	الفصل 3	S326	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
23	In the ..., the object list shows all subjects ...	ACL: قائمة لكل كائن	الفصل 2 (التحكم بالوصول)	S174-S175	مطابق للشريحة	P — جزئي [ACL]	عالية

24	An unforgeable token giving rights to an object	Capability: تذكرة غير قابلة للتزوير	الفصل 2 (التحكم بالوصول)	S180-S183	مطابق للشريحة	P — جزئي [ACL]	عالية
25	In the access control list, …	ACL: قائمة لكل كائن	الفصل 2 (التحكم بالوصول)	S174-S175	مطابق للشريحة	P — جزئي [ACL]	عالية
26	In the directory, a list is created for …	Directory: قائمة لكل مستخدم	الفصل 2 (التحكم بالوصول)	S166-S174	مطابق للشريحة	P — جزئي [ACL]	عالية
27	A capability can be created only by a request to the …	إنشاء Capability بطلب من نظام التشغيل	الفصل 2 (التحكم بالوصول)	S183	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
28	ACM is sparse because most subjects …	مصفوفة التحكم متناثرة Sparse	الفصل 2 (التحكم بالوصول)	S172	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
29	… not allowing access to unnecessary objects (least privilege)	أقل صلاحية Least privilege	الفصل 2 (التحكم بالوصول)	S145	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
30	… assured that accesses are legitimate (verify acceptable usage)	Verify acceptable usage	الفصل 2 (التحكم بالوصول)	S145	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
المجموعة الثانية — أسئلة مقالية							
Q1	Authentication: A) identification vs authentication; B) password-guessing steps; C) criteria for good passwords; D) biometrics advantages & problems	مقارنة Identification vs Authentication	الفصل 2 (المصادقة)	S93-S96	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
Q2	Ways that we can deal with harm	طرق التعامل مع الضرر (.../prevent/deter)	الفصل 1	S80	مطابق للشريحة	P — جزئي [DEF]	عالية
Q3	CIA examples: (i) confidentiality but not integrity; (ii) integrity but not confidentiality; (iii) availability overriding	أمثلة على CIA (أولوية السرية/السلامة/التوافر)	الفصل 1	S21-S34	مطابق للشريحة	P — جزئي [STAMP]	عالية
Q4	Taxonomy of program flaws and the categories of each	تصنيف عيوب البرامج (Landwehr)	الفصل 3	S325	مطابق للشريحة	P — جزئي [LAND]	عالية

Q5	Virus effects and how they are caused	آثار الفيروس وأسبابها	الفصل 3	S370-S372	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية
Q6	Cryptography: A) explain RSA; B) compare stream and block ciphers	RSA: إعداد المفاتيح / شرح	الفصل 2 (التشفير)	S294-S299	مطابق للشريحة	N — لا يوجد	عالية

ملاحظة

تتألف المجموعة الأولى (30 درجة) من 30 سؤالاً ترد جميعها (بصياغة شبه مطابقة) ضمن اختبار 2015-16.

5. تقصّي المصادر · Source Investigation

5.1 المنهجية وحدودها (بصراحة)

نفّذتُ نحو 20 استعلاماً بحث على الويب بعبارات حرفية وجزئية مميزة من الأسئلة (مثال: «What type of control is intended to offset deficiencies of other controls»، «machinicide»، «all or part of a web page is false»...).

قيد تقني مهم: أداة البحث ترجع ملخصات ونتائج فقط، ولم يكن في وسعي فتح صفحات المواقع مباشرةً لأن سياسة شبكة بيئة العمل تحجب معظم النطاقات (خطأ 403). لذلك: كل «دليل» هنا مستمد من نتائج/ملخصات البحث لا من قراءة الصفحة كاملة، ولا أدّعي أنني تحققت من نصوص الصفحات.

لا يستطيع محرك البحث فحص المواقع المحمية بكلمة مرور أو بنوك الأسئلة المدفوعة (Chegg/Course Hero...)؛ فغياب النتيجة لا ينفي وجود الأسئلة هناك.

5.2 ملخص النتائج

التصنيف	عدد الصفوف	المعنى
مطابقة مؤكدة حرفية/شبه حرفية **على الويب**	0	لم تتحقق لأي سؤال.
مطابقة جزئية/مقتبسة (P)	24	المفهوم أو العبارة موجودة في مصدر ويب عام (غالباً نص الكتاب بإعادة نشر أو شرائح جامعية) دون تطابق الصياغة.
مصدر محتمل غير مؤكد (L)	15	مصادر تشرح المفهوم عموماً.
لا يوجد مصدر موثوق (N)	113	لا شيء ذو صلة في نتائج البحث.
مطابقة لشرائح الدكتور (تحقق محلي)	112 من 152	حرفية: 4؛ مطابقة للمحتوى: 108؛ جزئية: 18؛ غير موجودة في الشرائح: 22.

الاستنتاج المتحفّظ عن «مصدر السؤال»

(1) **الأقوى دليلاً:** الأسئلة تنبع من مادة المحاضرات (شرائح الدكتور) — بعضها بنصها الحرفي (Interface illusions؛ «properties that could mean a failure of data confidentiality» ← S28؛ 12 خطوة تخمين كلمات المرور ← S103-104).

(2) **تأثير الكتاب مقابل مصدر السؤال:** الشرائح نفسها مبنية على كتاب Pfleeger (والمرجع مذكور في الشريحة 4) فالكتاب هو *المصدر المفاهيمي* للمحتوى، لكن لا دليل على أن صياغة أي سؤال منسوخة من الكتاب أو من موقع.

(3) **إعادة الاستخدام الداخلية:** تكرار المجموعتين A وB بين السنوات + الوسم «FCIT Final term 2011» يرجّح أن الدكتور/الكلية يعيد استخدام بنك داخلي قديم.

(4) **أسئلة خارج الشرائح** (Kerberos، assurance، maturity، Compensating control، أنواع العزل، Fence...): أصلها غير محدد؛ تتفق في أسلوبها مع بنوك أسئلة عامة لكتب أمن المعلومات، لكن لم أجد أي موقع يحتويها. **لا يثبت ذلك أن الدكتور كتبها.**

5.3 حالات خاصة

Machinicide: المصطلح غير معياري؛ ظهر في شريحة محاضرة CSUN (COMP424) ضمن ثغرات العتاد [CSUN] بمعنى تدمير العتاد المادي (يؤثر على التوافر). المطابقة جزئية.

Interface illusions: نص مأخوذ من فصل Pfleeger (Program Security) معاد نشره في Brainkart [ILL]؛ جملة السؤال هي نفسها جملة الشريحة 375.

Ways to deal with harm (prevent/deter/deflect/detect/recover): ملخّص Pfleeger في Brainkart [DEF]. (الشريحة 80 تضيف *mitigate*.)

تصنيف عيوب البرامج (validation error, domain error, serialization and aliasing, inadequate identification and authentication, boundary condition violation, other exploitable logic errors): تصنيف Landwehr المذكور في شرائح جامعية تتبع Pfleeger [LAND] [LAND2].

أمثلة CIA (السرية أهم من السلامة...): مسألة مشابهة في مجموعة مسائل Mark Stamp (SJSU) [STAMP] وفي نموذج اختبار Auckland [AUCK] — تشابه في *الفكرة* لا في الصياغة.

Compensating control: مفهوم مشروح في مواقع المصطلحات [COMP]؛ لا مطابقة للسؤال.

Maturity model: لم يوجد أي مصدر يذكر «أن معظم المؤسسات عند أي مستوى» بالخيارات المعطاة (Nonexistent/Defined/Detective/Repeatable)؛ **إجابته غير قابلة للتحقق**.

steps 2^{63}≈: الأرقام المنشورة: تصادم SHA-1 بتعقيد أقل من 2^{69} (ثم ≈2^{63} في أعمال لاحقة)، و2^{24} → 2^{37}≈ MD5، وMD4 ≈2^{8}. الخيارات «SHS» و«SHA» مترادفتان فالسؤال غامض؛ الأقرب (SHA(-1.

Strong authentication: تعريفات الويب تختلف (عاملان مستقلان على الأقل [STRONG])؛ يتفق ذلك مع الخيار c في السؤال.

5.4 سجلّ الروابط (كما ظهرت في نتائج البحث)

Key	URL	ماذا أظهرت نتيجة البحث؟
ILL	https://www.brainkart.com/article/Interface-Illusions_9585/	مقطع «Interface Illusions» من نص Pfleeger (اسم الهجوم من Elias Levy).
DEF	https://www.brainkart.com/article/Methods-of-Defense_9551/	ملخص «Methods of Defense»: prevent/deter/deflect/detect/recover.
CSUN	https://www.csun.edu/~jeffw/Courses/COMP424/Lectures/Lecture02/HTML/text7.html	شريحة محاضرة تذكر «machinicide» ضمن ثغرات العتاد.
LAND / LAND2	https://faculty.kutztown.edu/frye/secure/CSC328/lectures/18ProgramSecurity.pdf https://pinky.scotnpatti.com/SecureComputingChapter03	شرائح/ملاحظات تعرض تصنيف Landwehr لعيوب البرامج.
STAMP	https://www.cs.sjsu.edu/~stamp/other/chap1/probs1.pdf	مسائل تسأل عن مثال تكون فيه السرية أهم من السلامة، ومثال يكون فيه التوافر هو الأهم.
AUCK	https://cs.auckland.ac.nz/compsci725s2c/archive/2000/exams/sampleqans.htm	أسئلة نموذجية لاختبار نهائي تعيد أهداف Pfleeger الثلاثة (CIA).
COMP	https://plurilock.com/cyber-terms/compensating-control/	تعريف الضابط التعويضي.
STRONG	https://techtarget.com/whatis/definition/strong-authentication	تعريف المصادقة القوية (عاملان مستقلان على الأقل).
ISO	https://en.wikipedia.org/wiki/Process_isolation	عزل العمليات Process isolation (مفهوم عام).

ACL / ACL2	https://www.cs.purdue.edu/homes/ninghui/courses/Spring05/lectures/lecture23.pdf https://ebooks.inflibnet.ac.in/itp4/chapter/protection-in-general-purpose-operating-system-controlled-access/	محاضرات تشرح ACL (لكل كائن) مقابل capability (لكل موضوع).
NIST	https://www.nist.gov/node/562566	تعريف Assurance: ثقة في أن الضوابط تنفّذ السياسة.

6. أولويات المذاكرة · Study Priorities

الترتيب مبني على: (1) تكرار الموضوع في الاختبارات السابقة، (2) وجوده في شرائح 2026، (3) ظهوره في بنك MCQ الجديد، (4) وزن المقالي. **هذا ترتيب أولويات لا تنبؤ.**

الأولوية	الموضوع	السبب
★★★ أساسي	CIA + أفعال الضرر الأربعة + أمثلة CIA	مقالي 3/3 + MCQ متكرر + بنك MCQ (Q16–34، Q101–104)
★★★	Vulnerability–Threat–Control، الضوابط (prevent… recover)، أنواع الضوابط الثلاثة، رسم أنواع الضوابط	مقالي 3 مرات + MCQ (القوانين=إجرائي 4/4)
★★★	المصادقة: 12 خطوة تخمين كلمة المرور، معايير Identification vs Authentication، كلمة المرور الجيدة، البيومترية، (Federated)	مقالي 3/3 + MCQ (بصمة 4/4)
★★★	RSA (إعداد المفاتيح + مثال حسابي) + الشيفرة التدفقية مقابل الكتلية + AES	مقالي 3/3 و3/3 و2/3
★★★	التحكم بالوصول: ACL / Directory / Matrix / Capability / Reference monitor / DAC-MAC-RBAC-ABAC	MCQ متكرر + مقالي + بنك MCQ (Q135–175)
★★★	عيوب البرامج: error/fault/failure، تصنيف Landwehr، Buffer overflow، Incomplete mediation، TOCTTOU، Trapdoor	مقالي مرتين + MCQ + بنك MCQ (Q257–305)
★★	الفيروسات والبرمجيات الخبيثة: الأنواع، آثار الفيروس، الجوانب الأربعة، الحماية	مقالي مرة + بنك MCQ (Q306–340)
★★	التشفير الكلاسيكي (Caesar, Playfair, Vigenère, OTP, Rail fence)، DES، التجزئة MD5/SHA، التوقيع الرقمي والشهادات، Diffie–Hellman	بنك MCQ (Q176–256)؛ التجزئة في MCQ سابق
★★	تصنيف المعلومات، الطبقات، APT، CVE/CVSS، Attack surface، المهاجمون	بنك MCQ (Q44–100) ولم يظهر في الاختبارات السابقة
★ ثانوي	SSDLC ومتطلبات الأمن، أدوات (OpenSSL, Wireshark…)	بنك MCQ فقط (Q251–256، Q341–361)
★ تأجيل	Kerberos، أنواع العزل، Fence/Base-bound/Paging/Segmentation، maturity، Compensating، Assurance	خارج الشرائح؛ ظهرت في 2015-16 (وبعضها في 2018-19) فقط

7. القيود والمسائل غير المحسومة · Limitations

لم أتمكن من فتح صفحات الويب مباشرةً (سياسة الشبكة) → أدلة الويب في هذا التقرير تقتصر على ما تعرضه نتائج البحث. **لا أدّعي التحقق من ميزات المواقع أو من نصوص صفحاتها**.

جودة المسح الضوئي متفاوتة؛ بعض الخيارات (مثل Q36–40 في 2015-16 وآخر ثلاثة خيارات في بعض الأسئلة) قُرئت بصعوبة. أخطاء النسخ واردة وإن كانت قليلة.

الجزء المقالي لاختبار 2015-16 غير متاح.

إجابات الأسئلة القديمة بلا مفتاح رسمي → درجات الثقة مذكورة في بنك الأسئلة المحلول (PDF 4).

لم أحدد أرقام صفحات الكتاب (6th ed.) ولا عناوين أقسامه إلا ما ظهر في فهرس الناشر: الفصل 2 = Toolbox: Authentication, Access Control, and Cryptography {link("OREILLY")}.

سؤال (2015-16 Q5 / 2018-19 Q5) maturity وسؤال $\approx 2^{63}$ وسؤال Encapsulation... تبقى **غير محسومة** (انظر ملاحظات البنك).

8. توصيات عملية للمذاكرة · Recommendations

(1) **ابدأ بالمقالي:** جهّز إجابة نموذجية قصيرة (5–8 نقاط) لكل «وصفة» متكررة (انظر القائمة في دليل الأساسيات، القسم الأخير)، وتدرّب على كتابتها من الذاكرة مرة واحدة على الأقل.

(2) **احفظ جُمل الشرائح الحرفية** للتعاريف (Threat/Vulnerability/Control، Confidentiality/Integrity/Availability، Identification/Authentication، Interface illusions...).

(3) **أتقن RSA حسابياً:** p=17, q=11 → n=187, φ=160, e=7, d=23، وتشفير M=88 → C=11. تدرّب على مثال ثانٍ بأعداد صغيرة.

(4) **خذ الاختبار التجريبي:** حُلّ أسئلة بنك MCQ بدون النظر للإجابات (PDF 3) ثم صحّح بـ PDF 4، وسجّل الأخطاء في ورقة واحدة.

(5) **لا تهدر الوقت** في Kerberos وFence/Paging وmaturity إلا إن بقي وقت.

(6) انظر خطة الطوارئ (PDF 6) للجدول الزمني ونصائح النوم.